BÀI TẬP LUYỆN TẬP THEO NHÓM_1

1. Bối cảnh & Mục tiêu

1.1. Bối cảnh

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CTĐT 2023, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) có khối lượng 150 tín chỉ, học trong 4 năm (8 học kỳ chính). Từ học kỳ 1 đến hết học kỳ 5, toàn bộ sinh viên học chung khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành/nhóm ngành. Kể từ học kỳ 6, sinh viên phân theo 1 trong các chuyên ngành và bắt đầu học các học phần được CTĐT gắn nhãn "chuyên ngành" (mục 7.2.2.a và 7.5 của CTĐT), kết thúc bằng tiểu luận chuyên ngành (HK7) và một học phần chuyên ngành cuối (HK8), trước khi cùng hội tụ ở Khóa luận tốt nghiệp.

Phạm vi gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm (CNPM), Hệ thống thông tin (HTTT) và Trí tuệ nhân tạo (TTNT).

1.2. Mục tiêu

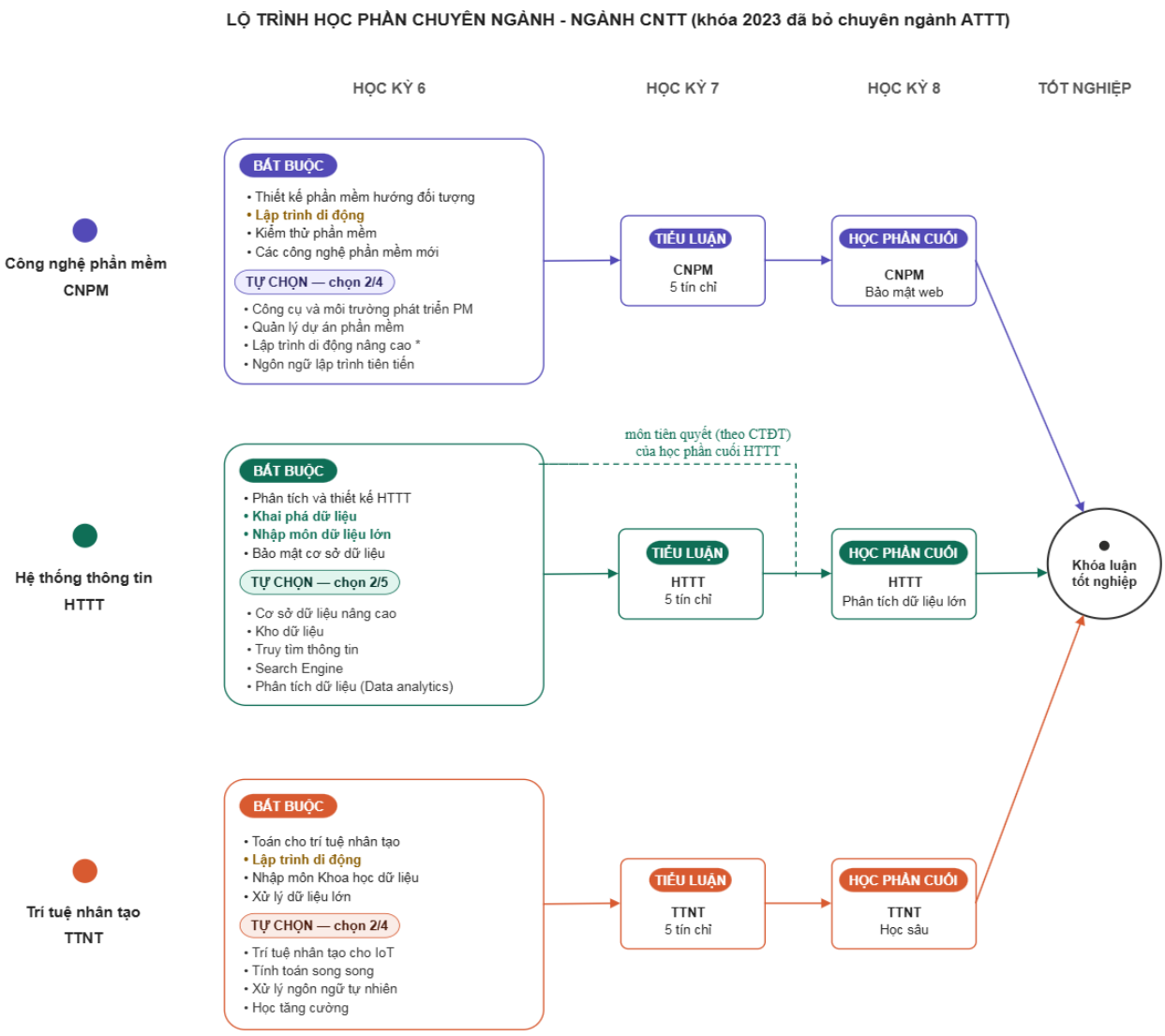
+ Sau khi phân chuyên ngành ở HK6, sinh viên mỗi ngành phải học những học phần chuyên ngành bắt buộc nào?
+ Trong số các học phần chuyên ngành, học phần nào là tự chọn (và sinh viên phải chọn bao nhiêu trong số các lựa chọn)?
+ Lộ trình học phần chuyên ngành trải qua các học kỳ nào?
+ 3 chuyên ngành khác nhau sao về nội dung chuyên sâu, cuối cùng hội tụ ở đâu?

2. Hình thức trực quan hóa

Hình thức chọn: "Bảng đồ" dạng thẻ.

Lý do: Thiết kế được xây dựng theo nguyên lý của Bảng tuần hoàn - dùng một lưới 2 chiều (chuyên ngành và học kỳ) để mỗi học phần được định vị và phân loại chỉ bằng vị trí và màu sắc của nó, giúp so sánh nhanh cả theo chiều "cùng chuyên ngành qua các học kỳ" lẫn "cùng học kỳ giữa các chuyên ngành" - đúng mục tiêu của đề là so sánh nội dung 3 chuyên ngành theo tiến trình thời gian.

3. Bản phác thảo



4. Giải thích chi tiết

4.1. Trục ngang - Học kỳ

4 cột từ trái sang phải: HK6 → HK7 → HK8 → Tốt nghiệp, ngăn cách bằng các đường kẻ dọc mảnh màu xám. Đây là giai đoạn học các môn chuyên ngành của chương trình.

4.2. Trục dọc - Chuyên ngành

3 làn ngang, mỗi làn 1 chuyên ngành, có ô nhãn riêng ở đầu làn (khối màu, tên đầy đủ, tên viết tắt) để nhận diện ngay không cần đọc chú giải: CNPM (chàm), HTTT (xanh ngọc), TTNT (cam).

4.3. Thẻ HK6 - Học phần bắt buộc & Tự chọn

Mỗi chuyên ngành có một thẻ lớn ở cột HK6, chia 2 phần rõ rệt đúng theo CTĐT:

Phần trên (nhãn "BẮT BUỘC"): 4 học phần chuyên ngành bắt buộc theo mục 7.2.2.a.

Phần dưới (nhãn "TỰ CHỌN"): danh mục học phần tự chọn theo mục 7.5 - sinh viên chọn 2 trong số 4-5 học phần liệt kê.

4.4. Thẻ HK7 và HK8

HK7: thẻ nhỏ nhãn "TIỂU LUẬN" - Tiểu luận chuyên ngành.

HK8: thẻ nhỏ nhãn "HỌC PHẦN CUỐI" - 1 học phần chuyên ngành bắt buộc cuối cùng như (Bảo mật Web, Phân tích dữ liệu lớn, Học sâu).

4.5. Thẻ Khóa luận tốt nghiệp

Nằm ở cột "Tốt nghiệp", là điểm hội tụ của cả 3 làn: Khóa luận tốt nghiệp (10 TC) là học phần chung cuối cùng, áp dụng cho sinh viên của cả 3 chuyên ngành. Dùng màu trung tính (xám than) thay vì màu chuyên ngành để thể hiện tính chung, không thuộc riêng ngành nào.